



Atividade 06

1. (3,5 pontos) Em um jogo entre Pedro e José, cada um deles lança, em cada rodada, um mesmo dado **honesto** uma única vez. O dado é cúbico, e cada uma das 6 faces estampa um algarismo de maneira que todos os algarismos de 1 a 6 estejam representados nas faces do dado. Um participante vence, em uma certa rodada, se obtiver no **mínimo** dois pontos a mais do que seu adversário. Se nenhum dos participantes vencer, passa-se a uma nova rodada.
 - (a) (0,5 ponto) Descreva o espaço amostral Ω para esse experimento e determine sua cardinalidade.
 - (b) (1 ponto) Descreva o evento A em que Pedro vence na primeira rodada e o evento B em que nenhum dos dois vence na primeira rodada. Determine a cardinalidade de A e a cardinalidade de B .
 - (a) (1 ponto) Determine a probabilidade de Pedro vencer na primeira rodada.
 - (b) (1 ponto) Determine a probabilidade de nenhum dos dois vencer na primeira rodada.
2. (3,5 pontos) Suponha que se escolha **ao acaso** um ponto sobre o quadrilátero $ABCD$ tal que $A = (0,0)$, $B = (0,1)$, $C = (1,1)$ e $D = (1,0)$.
 - (a) (0,5 ponto) Descreva um espaço amostral Ω para esse experimento e determine sua cardinalidade.
 - (b) (1 ponto) Descreva o evento A em que o ponto selecionado esteja no retângulo $ABEF$ em que $A = (0,0)$, $B = (0,1)$, $E = (0,1/2)$ e $F = (1/2,0)$, e o evento B em que o ponto selecionado esteja no triângulo ABD , em que $A = (0,0)$, $B = (0,1)$ e $D = (1,0)$. Determine a cardinalidade de A e a cardinalidade de B .
 - (c) (1 ponto) Qual é a probabilidade de que o ponto selecionado esteja no retângulo $ABEF$ em que $A = (0,0)$, $B = (0,1)$, $E = (0,1/2)$ e $F = (1/2,0)$?
 - (d) (1 ponto) Qual é a probabilidade de que o ponto selecionado esteja no triângulo ABD , em que $A = (0,0)$, $B = (0,1)$ e $D = (1,0)$?
3. (3 pontos) O jogador A lança um dado **honesto** 6 vezes e ganha se conseguir pelo menos um 6. O jogador B lança o mesmo dado 12 vezes e ganha se conseguir pelo menos dois 6. Qual dos dois jogadores tem maior probabilidade de ganhar? Calcule essas probabilidades.

Data da aplicação: 6 de setembro de 2024.